

# Informe de proyecto

## Actividad 1

Nombre: Enrique Orozco Mendoza

### Introducción:

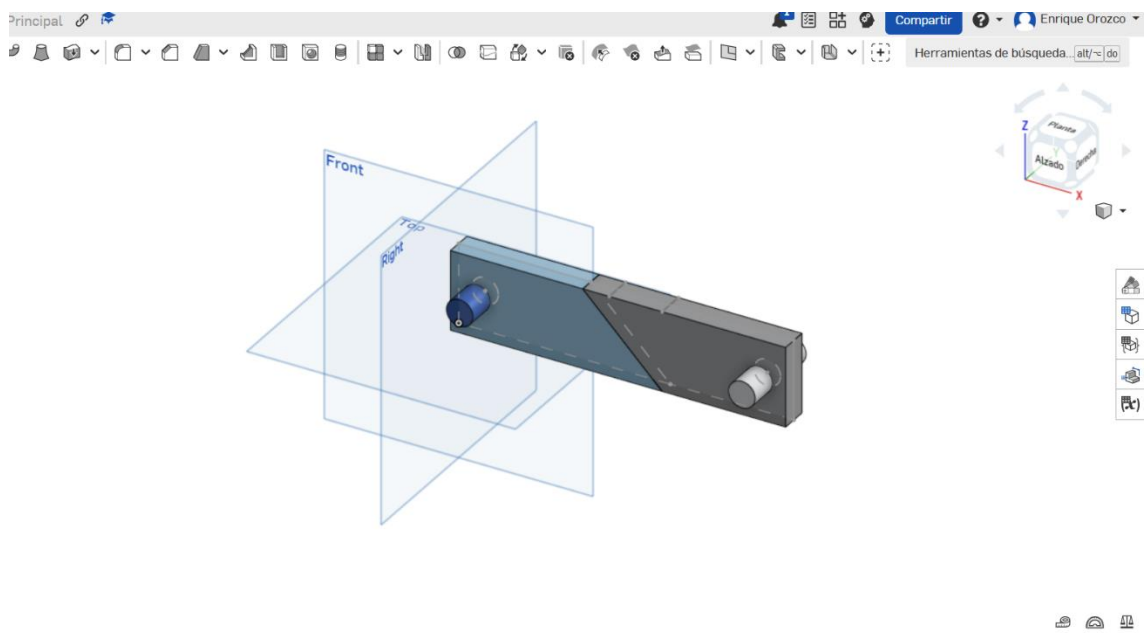
En el presente trabajo se desarrolló una simulación de esfuerzos mecánicos estáticos utilizando herramientas de diseño en Onshape y simulación asistida por computadora en el programa Simsac. El proceso inició con el modelado de la geometría del objeto y posteriormente se realizó la simulación mediante un software de análisis estructural importando el modelo.

El objetivo principal es evaluar el comportamiento del componente ante la aplicación de cargas externas, identificando deformaciones, distribución de esfuerzos y zonas críticas.

### Modelado en OneShape:

Se realizó el modelado siguiendo el tutorial de clase, considerando dimensiones representativas de una estructura metálica. El modelo consta de dos soportes y dos superficies principales, conformando un total de cuatro partes distintas pero conectadas entre sí.

Adicionalmente, una de las superficies fue dividida en tres secciones, con el propósito de facilitar la aplicación de cargas en etapas posteriores de la simulación.

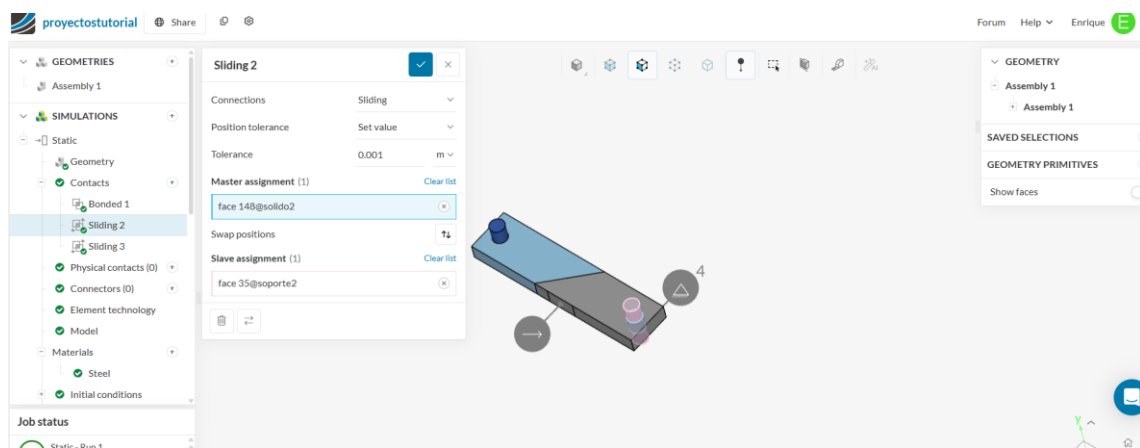


## Importación en Simscale:

El modelo fue importado en SimScale para la configuración del análisis estructural.

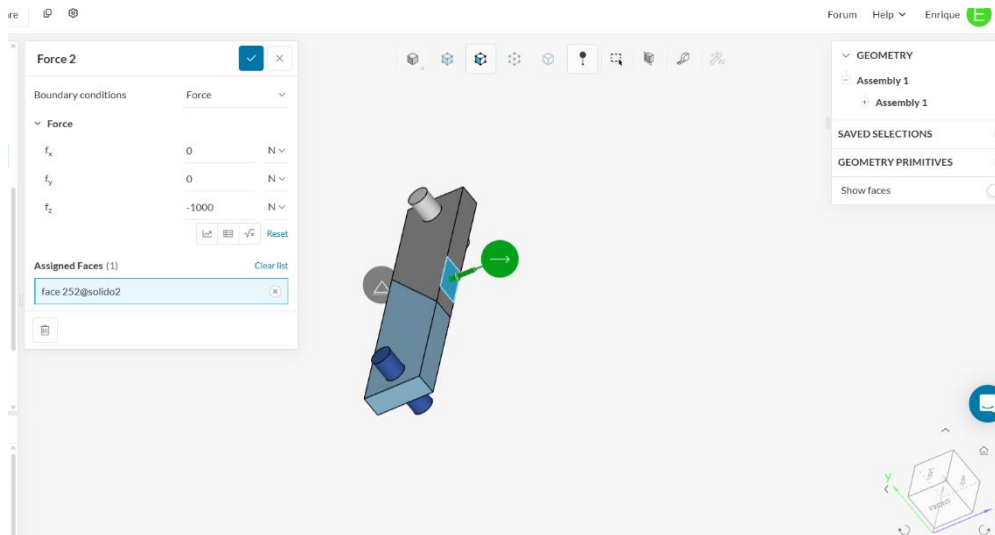
Los contactos entre superficies fueron definidos en modo *sliding*, lo cual permite el deslizamiento relativo entre las partes. Esta configuración evita restricciones rígidas irreales, representa de mejor manera uniones no completamente fijas y reduce la aparición de concentraciones artificiales de esfuerzo.

Este tipo de contacto es adecuado cuando las piezas interactúan mecánicamente sin estar totalmente adheridas.



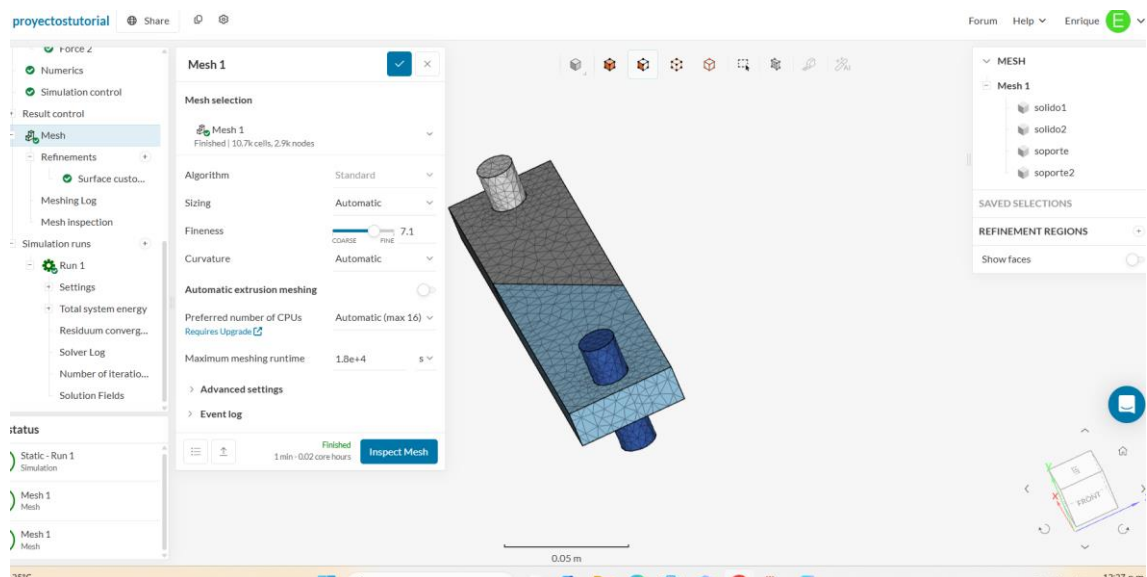
## Aplicación de cargas:

En la parte de aplicación de cargas se aplicó una carga negativa de -1000 Newton en el eje Z esto para simular condiciones donde cargas con peso en la unión que se cortó con anterioridad al momento del modelado adicional a esto también se fijaron ciertas caras de la pieza en los soportes para que funcionen como punto de anclaje permitiendo que el sistema reaccione a la carga aplicada e impedir el desplazamiento de los soportes.



## Mallado o Meshing:

Se procedió a generar la malla del modelo, dividiendo la geometría en pequeños elementos finitos. Esto es importante porque permite resolver ecuaciones complejas y cabe mencionar que, a mayor refinamiento, mayor precisión. En este caso se utilizó una malla estándar adecuada para balancear precisión y costo computacional.



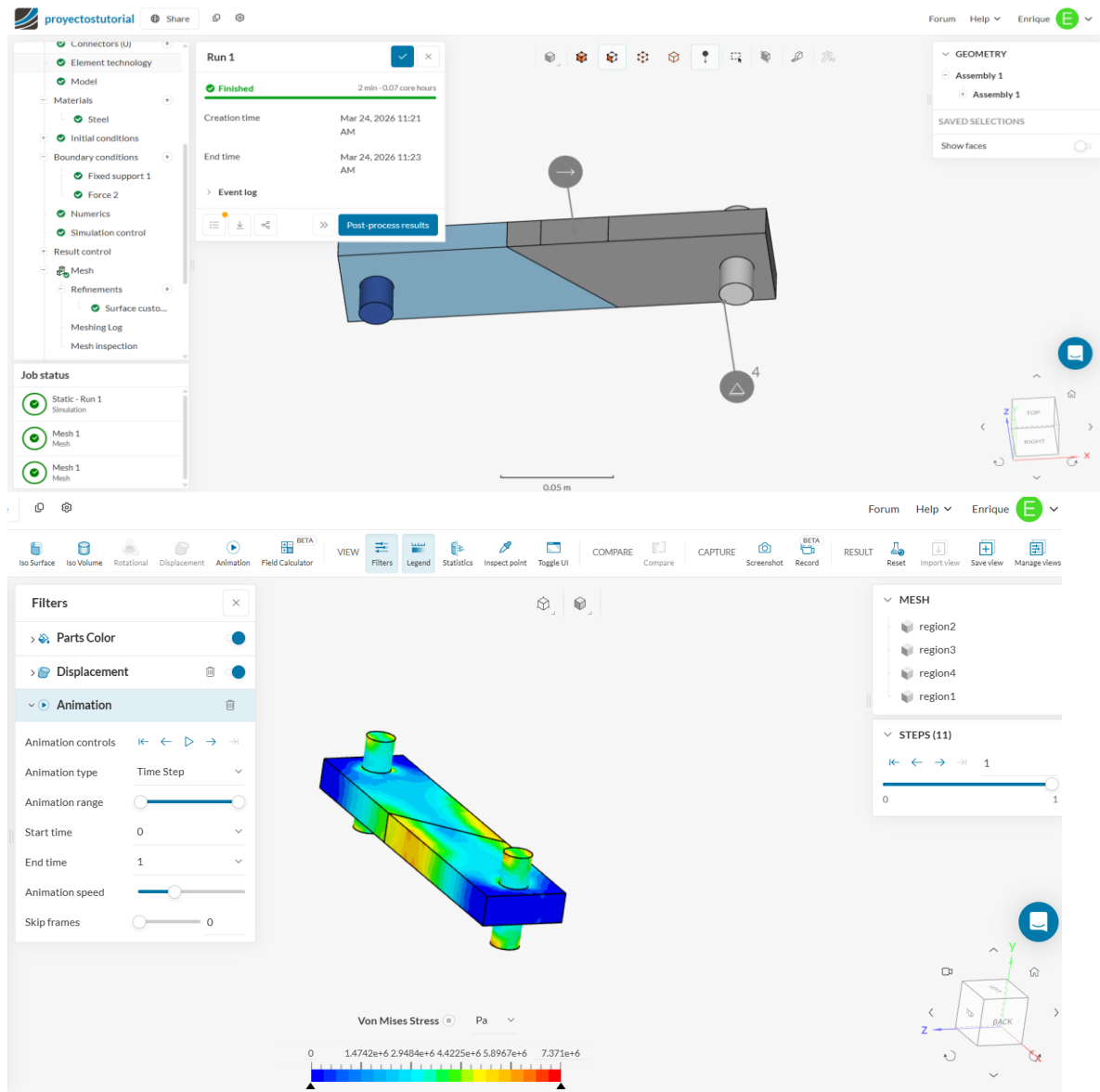
## Ejecución de la simulación

El software resolvió el comportamiento del modelo utilizando el método de elementos finitos, obteniendo resultados como:

- Distribución de esfuerzos

- Deformaciones
- Reacciones en los soportes

Y de esta manera se obtuvo los esfuerzos máximos, concentrados en zonas de aplicación de carga o restricciones; deformación, mayor en áreas alejadas de los apoyos y las reacciones, fuerzas opuestas en las caras fijas que equilibran el sistema



Las conclusiones del presente trabajo permiten afirmar que el proceso de simulación estructural desarrollado fue adecuado para analizar el comportamiento mecánico del componente. El modelado realizado en Onshape permitió obtener una geometría precisa y funcional, la cual pudo ser integrada sin inconvenientes en el entorno de simulación de SimScale.

La aplicación de una carga de -1000 N en el eje Z representó correctamente una condición real de esfuerzo, permitiendo observar cómo la estructura responde ante una fuerza externa. Asimismo, la configuración de contactos en modo sliding resultó fundamental para lograr un comportamiento más realista del sistema, evitando restricciones excesivas y permitiendo el deslizamiento relativo entre superficies.

El proceso de mallado demostró ser un elemento clave en la precisión del análisis, ya que una adecuada simulación del modelo permitió obtener resultados coherentes en la distribución de esfuerzos y deformaciones. Por otro lado, la definición de condiciones de frontera, mediante la fijación de ciertas caras, permitió simular correctamente los puntos de apoyo del sistema, generando reacciones que equilibran la carga aplicada.